HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH QUẢNG TRỊ (MÃ ĐỀ 004)

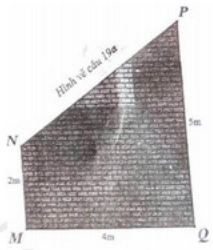
THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

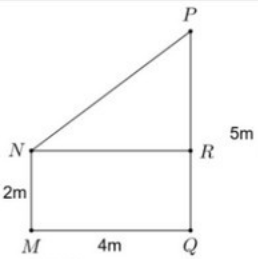
I. TRẮC NGHIỆM:

1. C	2.A	3.D	4.C	5.A	6.C	7.B	8.A	9.B	10.C
11.A	12.B	13.B	14.B	15.C	16.D				

II. TỰ LUẬN:

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 17: (1,5 điểm)	a)	**Cho biểu thức** $A=\dfrac{3}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{12}{x-4}$ **với** $x\ge 0, x\ne 4$. **Rút gọn biểu thức A:** **Cách giải:** Với $x\ge 0, x\ne 4$, ta có: $A=\dfrac{3(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}-\dfrac{12}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$ $=\dfrac{3\sqrt{x}+6-12}{x-4}=\dfrac{3\sqrt{x}-6}{x-4}$ $=\dfrac{3(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}=\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}$ Vậy $A=\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}$ với $x\ge 0, x\ne 4$
	b)	**Tìm tất cả các giá trị của x để** $A=\dfrac{3}{5}$**:** **Cách giải:** Thay biểu thức A đã rút gọn vào phương trình $A=\dfrac{3}{5}$: $\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{3}{5}$ $\Leftrightarrow \sqrt{x}+2=5$ $\Leftrightarrow \sqrt{x}=3$ $\Leftrightarrow x=9$ (thoả mãn điều kiện $x\ge 0, x\ne 4$)

		Vậy $x=9$ thì $A=\frac{3}{5}$.
Câu 18: (1,5 điểm)		**Nhân dịp tổng kết cuối năm học 2025 - 2026, các bạn học sinh lớp 9A đặt mua một tấm vải hình chữ nhật để làm phông nền trang trí lớp học. Biết tấm vải đó có chiều dài gấp đôi chiều rộng, chu vi của nó bằng 12 mét và mỗi mét vuông vải có giá 30 nghìn đồng. Tính chiều dài, chiều rộng của tấm vải và số tiền mua tấm vải đó.** **Cách giải:** Gọi chiều rộng của tấm vải là x (mét), điều kiện $x>0$. Vì chiều dài gấp đôi chiều rộng nên chiều dài là 2x (mét). Chu vi hình chữ nhật là 12m, ta có phương trình: $2(x+2x)=12$ $2\cdot 3x=12$ $6x=12$ $x=2$ (thỏa mãn) Vậy chiều rộng là 2m và chiều dài là 4m. Diện tích tấm vải là: $S=4.2=8(m^2)$. Vì mỗi mét vuông vải có giá 30000 đồng nên số tiền mua vải là: $8.30000=240000$ (đồng) Vậy tấm vải có chiều rộng là 2m, chiều dài là 4m, số tiền mua vải là 240000 đồng.
Câu 19: (2 điểm)	**a)**	Một bức tường đang xây dở có dạng hình thang vuông MNPQ, vuông góc ở M và Q, MN = 2 m, PQ = 5 m, MQ = 4 m (hình vẽ bên). Tính độ dài cạnh NP.  **Cách giải:**



Kẻ $NR \perp PQ \ (R \in PQ)$

Khi đó $MNRQ$ là hình chữ nhật nên $RQ = MN = 2(m)$, $NR = MQ = 4(m)$

Suy ra $PR = PQ - RQ = 5 - 2 = 3(m)$

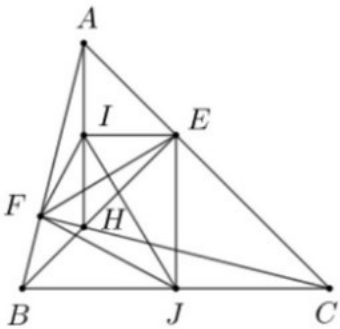
Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác PNR vuông tại R ta được

$PN^2 = PR^2 + NR^2 = 3^2 + 4^2 = 5^2$

Do đó $PN = 5(m)$

Cho tam giác nhọn ABC có E, F là chân các đường vuông góc lần lượt hạ từ B và C xuống AC và AB. Biết H là giao điểm của BE và CF; I là trung điểm của đoạn thẳng AH và J là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh BCEF là tứ giác nội tiếp đường tròn và IJ vuông góc với EF.

Cách giải:



Vì tam giác BFC vuông tại F nên B, F, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC (1)

Vì tam giác BEC vuông tại E nên B, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC (2)

Từ (1) và (2) ta được B, F, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC

		Hay tứ giác $BFEC$ nội tiếp đường tròn (J) (do J là trung điểm của BC) Do đó $JE = JF$ (3) Chứng minh tương tự ta được $AEHF$ nội tiếp (I) Do đó $IE = IF$ (4) Từ (3) và (4) ta suy ra IJ là đường trung trực của EF Như vậy IJ vuông góc với EF (đpcm)
Câu 20: (1 điểm)	**a)**	Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm mười hình quạt bằng nhau, đánh số từ 1 đến 10 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm (hình vẽ bên). Bạn An quay tấm bìa hai lần, quan sát và ghi lại số của hình quạt mà mũi tên chỉ vào (Quy ước nếu mũi tên chỉ đúng vào bán kính chung của hai hình quạt thì được tính là chỉ vào hình quạt phía bên trái mũi tên). Tính xác suất của các biến cố:  E: "Số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng nhau". **Cách giải:** Phép thử ở đây là quay tấm bìa 2 lần và ghi lại số mà mũi tên chỉ vào ở mỗi lần quay. Gọi kết quả của phép thử là cặp số (a,b), trong đó a là số ghi được ở lần quay thứ nhất và b là số ghi được ở lần quay thứ hai. Vì trên tấm bìa có các số từ 1 đến 10, nên a và b đều có thể nhận các giá trị thuộc tập hợp $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ Lần quay thứ nhất có 10 kết quả có thể xảy ra. Ứng với mỗi kết quả của lần quay thứ nhất, lần quay thứ hai cũng có 10 kết quả có thể xảy ra. Do đó, số phần tử của không gian mẫu Ω là: $n(\Omega) = 10 \times 10 = 100$ Do tấm bìa được chia làm mười hình quạt bằng nhau và diện tích các hình quạt bằng nhau nên khả năng mũi tên dừng lại ở mỗi hình quạt trong một lần quay là hoàn toàn như nhau. Quy ước "chỉ vào ranh giới thì tính là hình quạt bên trái" đảm bảo mỗi lần quay luôn cho ra đúng 1 kết quả duy nhất. Hai lần quay là hai hành động độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. Từ những điều này, ta suy ra 100 kết quả của phép thử (không gian mẫu) là các kết quả đồng khả năng.

		Biến cố E: "Số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng nhau". Điều này có nghĩa là kết quả của lần quay thứ nhất phải giống hệt kết quả của lần quay thứ hai (a = b). Các kết quả thuận lợi cho biến cố E bao gồm các cặp số: (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7), (8, 8), (9, 9), (10, 10). Đếm các cặp số trên, ta thấy số kết quả thuận lợi cho biến cố E là: n(E) = 10 Xác suất của biến cố E được tính bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho E và tổng số kết quả có thể xảy ra (số phần tử của không gian mẫu Ω). Ta có: $P(E)=\frac{n(E)}{n(\Omega)}=\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$ Vậy xác suất của biến cố E là $\frac{1}{10}$
	b)	F: "Số ghi trên hình quạt ở lần quay sau chia hết cho số ghi trên hình quạt ở lần quay trước". **Cách giải:** F: "Số ghi trên hình quạt ở lần quay sau chia hết cho số ghi trên hình quạt ở lần quay trước". Nghĩa là kết quả (a, b) phải thỏa mãn điều kiện: b chia hết cho a. Ta sẽ liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố F dựa vào giá trị của a (lần quay 1): • Nếu a = 1: b có thể là bất kỳ số nào từ 1 đến 10 (có **10** kết quả). • Nếu a = 2: $b\in\{2,4,6,8,10\}$ (có **5** kết quả). • Nếu a = 3: $b\in\{3,6,9\}$ (có **3** kết quả). • Nếu a = 4: $b\in\{4,8\}$ (có **2** kết quả). • Nếu a = 5: $b\in\{5,10\}$ (có **2** kết quả). • Nếu a = 6: b = 6 (có **1** kết quả). • Nếu a = 7: b = 7 (có **1** kết quả). • Nếu a = 8: b = 8 (có **1** kết quả). • Nếu a = 9: b = 9 (có **1** kết quả). • Nếu a = 10: b = 10 (có **1** kết quả). Số kết quả thuận lợi cho biến cố F là tổng của tất cả các trường hợp trên: $n(F)=10+5+3+2+2+1+1+1+1+1=27$ Xác suất của biến cố F là: $P(F)=\frac{n(F)}{n(\Omega)}=\frac{27}{100}$

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH QUẢNG TRỊ (MÃ ĐỀ 003)

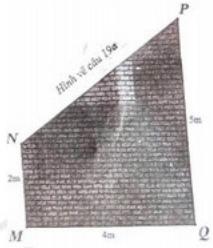
THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

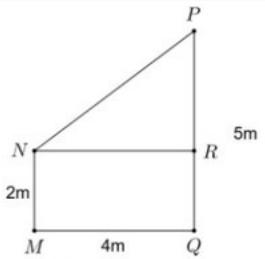
I. TRẮC NGHIỆM:

1. A	2.C	3.B	4.A	5.B	6.D	7.D	8.C	9.B	10.A
11.C	12.C	13.D	14.D	15.A	16.D				

II. TỰ LUẬN:

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 17: (1,5 điểm)	a)	**Cho biểu thức** $A=\dfrac{3}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{12}{x-4}$ **với** $x\ge 0, x\ne 4$. **Rút gọn biểu thức A:** **Cách giải:** Với $x\ge 0, x\ne 4$, ta có: $A=\dfrac{3(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}-\dfrac{12}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$ $=\dfrac{3\sqrt{x}+6-12}{x-4}=\dfrac{3\sqrt{x}-6}{x-4}$ $=\dfrac{3(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}=\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}$ Vậy $A=\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}$ với $x\ge 0, x\ne 4$
	b)	**Tìm tất cả các giá trị của x để** $A=\dfrac{3}{5}$: **Cách giải:** Thay biểu thức A đã rút gọn vào phương trình $A=\dfrac{3}{5}$: $\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{3}{5}$ $\Leftrightarrow \sqrt{x}+2=5$ $\Leftrightarrow \sqrt{x}=3$ $\Leftrightarrow x=9$ (thoả mãn điều kiện $x\ge 0, x\ne 4$)

		Vậy $x=9$ thì $A=\frac{3}{5}$.
Câu 18: (1,5 điểm)		**Nhân dịp tổng kết cuối năm học 2025 - 2026, các bạn học sinh lớp 9A đặt mua một tấm vải hình chữ nhật để làm phông nền trang trí lớp học. Biết tấm vải đó có chiều dài gấp đôi chiều rộng, chu vi của nó bằng 12 mét và mỗi mét vuông vải có giá 30 nghìn đồng. Tính chiều dài, chiều rộng của tấm vải và số tiền mua tấm vải đó.** **Cách giải:** Gọi chiều rộng của tấm vải là x (mét), điều kiện $x>0$. Vì chiều dài gấp đôi chiều rộng nên chiều dài là 2x (mét). Chu vi hình chữ nhật là 12m, ta có phương trình: $2(x+2x)=12$ $2\cdot 3x=12$ $6x=12$ $x=2$ (thỏa mãn) Vậy chiều rộng là 2m và chiều dài là 4m. Diện tích tấm vải là: $S=4.2=8(m^2)$. Vì mỗi mét vuông vải có giá 30000 đồng nên số tiền mua vải là: $8.30000=240000$ (đồng) Vậy tấm vải có chiều rộng là 2m, chiều dài là 4m, số tiền mua vải là 240000 đồng.
Câu 19: (2 điểm)	**a)**	Một bức tường đang xây dở có dạng hình thang vuông MNPQ, vuông góc ở M và Q, MN = 2 m, PQ = 5 m, MQ = 4 m (hình vẽ bên). Tính độ dài cạnh NP.  **Cách giải:**



Kẻ $NR \perp PQ$ $(R \in PQ)$

Khi đó $MNRQ$ là hình chữ nhật nên $RQ = MN = 2(m)$, $NR = MQ = 4(m)$

Suy ra $PR = PQ - RQ = 5 - 2 = 3(m)$

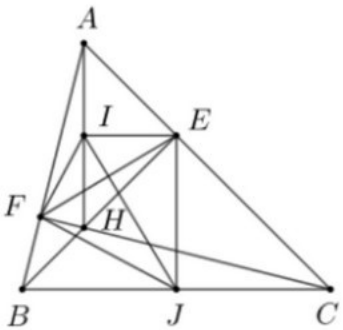
Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác PNR vuông tại R ta được

$PN^2 = PR^2 + NR^2 = 3^2 + 4^2 = 5^2$

Do đó $PN = 5(m)$

Cho tam giác nhọn ABC có E, F là chân các đường vuông góc lần lượt hạ từ B và C xuống AC và AB. Biết H là giao điểm của BE và CF; I là trung điểm của đoạn thẳng AH và J là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh BCEF là tứ giác nội tiếp đường tròn và IJ vuông góc với EF.

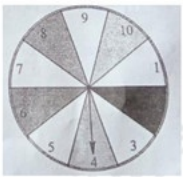
Cách giải:



Vì tam giác BFC vuông tại F nên B, F, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC (1)

Vì tam giác BEC vuông tại E nên B, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC (2)

Từ (1) và (2) ta được B, F, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC

		Hay tứ giác $BFEC$ nội tiếp đường tròn (J) (do J là trung điểm của BC) Do đó $JE = JF$ (3) Chứng minh tương tự ta được $AEHF$ nội tiếp (I) Do đó $IE = IF$ (4) Từ (3) và (4) ta suy ra IJ là đường trung trực của EF Như vậy IJ vuông góc với EF (đpcm)
Câu 20: (1 điểm)	**a)**	Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm mười hình quạt bằng nhau, đánh số từ 1 đến 10 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm (hình vẽ bên). Bạn An quay tấm bìa hai lần, quan sát và ghi lại số của hình quạt mà mũi tên chỉ vào (Quy ước nếu mũi tên chỉ đúng vào bán kính chung của hai hình quạt thì được tính là chỉ vào hình quạt phía bên trái mũi tên). Tính xác suất của các biến cố:  E: "Số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng nhau". **Cách giải:** Phép thử ở đây là quay tấm bìa 2 lần và ghi lại số mà mũi tên chỉ vào ở mỗi lần quay. Gọi kết quả của phép thử là cặp số (a,b), trong đó a là số ghi được ở lần quay thứ nhất và b là số ghi được ở lần quay thứ hai. Vì trên tấm bìa có các số từ 1 đến 10, nên a và b đều có thể nhận các giá trị thuộc tập hợp $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ Lần quay thứ nhất có 10 kết quả có thể xảy ra. Ứng với mỗi kết quả của lần quay thứ nhất, lần quay thứ hai cũng có 10 kết quả có thể xảy ra. Do đó, số phần tử của không gian mẫu Ω là: $n(\Omega) = 10 \times 10 = 100$ Do tấm bìa được chia làm mười hình quạt bằng nhau và diện tích các hình quạt bằng nhau nên khả năng mũi tên dừng lại ở mỗi hình quạt trong một lần quay là hoàn toàn như nhau. Quy ước "chỉ vào ranh giới thì tính là hình quạt bên trái" đảm bảo mỗi lần quay luôn cho ra đúng 1 kết quả duy nhất. Hai lần quay là hai hành động độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. Từ những điều này, ta suy ra 100 kết quả của phép thử (không gian mẫu) là các kết quả đồng khả năng.

		Biến cố E: "Số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng nhau". Điều này có nghĩa là kết quả của lần quay thứ nhất phải giống hệt kết quả của lần quay thứ hai (a = b). Các kết quả thuận lợi cho biến cố E bao gồm các cặp số: (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7), (8, 8), (9, 9), (10, 10). Đếm các cặp số trên, ta thấy số kết quả thuận lợi cho biến cố E là: n(E) = 10 Xác suất của biến cố E được tính bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho E và tổng số kết quả có thể xảy ra (số phần tử của không gian mẫu Ω). Ta có: $P(E)=\frac{n(E)}{n(\Omega)}=\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$ Vậy xác suất của biến cố E là $\frac{1}{10}$
	b)	F: "Số ghi trên hình quạt ở lần quay sau chia hết cho số ghi trên hình quạt ở lần quay trước". **Cách giải:** F: "Số ghi trên hình quạt ở lần quay sau chia hết cho số ghi trên hình quạt ở lần quay trước". Nghĩa là kết quả (a, b) phải thỏa mãn điều kiện: b chia hết cho a. Ta sẽ liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố F dựa vào giá trị của a (lần quay 1): • Nếu a = 1: b có thể là bất kỳ số nào từ 1 đến 10 (có **10** kết quả). • Nếu a = 2: $b\in\{2,4,6,8,10\}$ (có **5** kết quả). • Nếu a = 3: $b\in\{3,6,9\}$ (có **3** kết quả). • Nếu a = 4: $b\in\{4,8\}$ (có **2** kết quả). • Nếu a = 5: $b\in\{5,10\}$ (có **2** kết quả). • Nếu a = 6: b = 6 (có **1** kết quả). • Nếu a = 7: b = 7 (có **1** kết quả). • Nếu a = 8: b = 8 (có **1** kết quả). • Nếu a = 9: b = 9 (có **1** kết quả). • Nếu a = 10: b = 10 (có **1** kết quả). Số kết quả thuận lợi cho biến cố F là tổng của tất cả các trường hợp trên: $n(F)=10+5+3+2+2+1+1+1+1+1=27$ Xác suất của biến cố F là: $P(F)=\frac{n(F)}{n(\Omega)}=\frac{27}{100}$

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN - TỈNH QUẢNG TRỊ (MÃ ĐỀ 002)

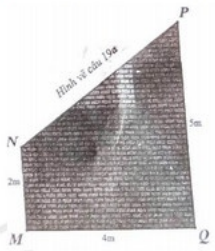
THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

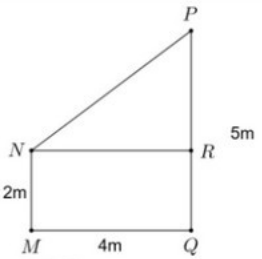
I. TRẮC NGHIỆM:

1. B	2.C	3.A	4.B	5.B	6.B	7.C	8.D	9.C	10.A
11.D	12.C	13.A	14.C	15.B	16.A				

II. TỰ LUẬN:

Câu	Ý	Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com
Câu 17: (1,5 điểm)	**a)**	**Cho biểu thức** $A=\dfrac{3}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{12}{x-4}$ **với** $x\ge 0, x\ne 4$. **Rút gọn biểu thức A:** **Cách giải:** Với $x\ge 0, x\ne 4$, ta có: $A=\dfrac{3(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}-\dfrac{12}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$ $=\dfrac{3\sqrt{x}+6-12}{x-4}=\dfrac{3\sqrt{x}-6}{x-4}$ $=\dfrac{3(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}=\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}$ Vậy $A=\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}$ với $x\ge 0, x\ne 4$
	b)	**Tìm tất cả các giá trị của x để** $A=\dfrac{3}{5}$**:** **Cách giải:** Thay biểu thức A đã rút gọn vào phương trình $A=\dfrac{3}{5}$: $\dfrac{3}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{3}{5}$ $\Leftrightarrow \sqrt{x}+2=5$ $\Leftrightarrow \sqrt{x}=3$ $\Leftrightarrow x=9$ (thoả mãn điều kiện $x\ge 0, x\ne 4$)

		Vậy $x=9$ thì $A=\frac{3}{5}$.
Câu 18: (1,5 điểm)		**Nhân dịp tổng kết cuối năm học 2025 - 2026, các bạn học sinh lớp 9A đặt mua một tấm vải hình chữ nhật để làm phông nền trang trí lớp học. Biết tấm vải đó có chiều dài gấp đôi chiều rộng, chu vi của nó bằng 12 mét và mỗi mét vuông vải có giá 30 nghìn đồng. Tính chiều dài, chiều rộng của tấm vải và số tiền mua tấm vải đó.** **Cách giải:** Gọi chiều rộng của tấm vải là x (mét), điều kiện $x>0$. Vì chiều dài gấp đôi chiều rộng nên chiều dài là 2x (mét). Chu vi hình chữ nhật là 12m, ta có phương trình: $2(x+2x)=12$ $2\cdot 3x=12$ $6x=12$ $x=2$ (thỏa mãn) Vậy chiều rộng là 2m và chiều dài là 4m. Diện tích tấm vải là: $S=4.2=8(m^2)$. Vì mỗi mét vuông vải có giá 30000 đồng nên số tiền mua vải là: $8.30000=240000$ (đồng) Vậy tấm vải có chiều rộng là 2m, chiều dài là 4m, số tiền mua vải là 240000 đồng.
Câu 19: (2 điểm)	**a)**	Một bức tường đang xây dở có dạng hình thang vuông MNPQ, vuông góc ở M và Q, MN = 2 m, PQ = 5 m, MQ = 4 m (hình vẽ bên). Tính độ dài cạnh NP.  **Cách giải:**



Kẻ $NR \perp PQ \left(R \in PQ\right)$

Khi đó $MNRQ$ là hình chữ nhật nên $RQ = MN = 2(m)$, $NR = MQ = 4(m)$

Suy ra $PR = PQ - RQ = 5 - 2 = 3(m)$

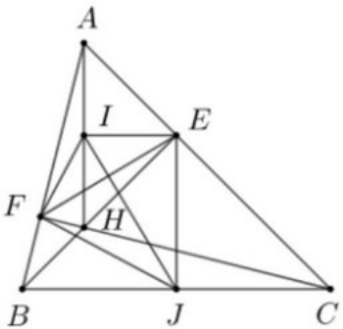
Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác PNR vuông tại R ta được

$PN^2 = PR^2 + NR^2 = 3^2 + 4^2 = 5^2$

Do đó $PN = 5(m)$

Cho tam giác nhọn ABC có E, F là chân các đường vuông góc lần lượt hạ từ B và C xuống AC và AB. Biết H là giao điểm của BE và CF; I là trung điểm của đoạn thẳng AH và J là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh BCEF là tứ giác nội tiếp đường tròn và IJ vuông góc với EF.

Cách giải:



Vì tam giác BFC vuông tại F nên B, F, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC (1)

Vì tam giác BEC vuông tại E nên B, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC (2)

Từ (1) và (2) ta được B, F, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC

		Hay tứ giác $BFEC$ nội tiếp đường tròn (J) (do J là trung điểm của BC) Do đó $JE = JF$ (3) Chứng minh tương tự ta được $AEHF$ nội tiếp (I) Do đó $IE = IF$ (4) Từ (3) và (4) ta suy ra IJ là đường trung trực của EF Như vậy IJ vuông góc với EF (đpcm)
Câu 20: (1 điểm)	**a)**	Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm mười hình quạt bằng nhau, đánh số từ 1 đến 10 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm (hình vẽ bên). Bạn An quay tấm bìa hai lần, quan sát và ghi lại số của hình quạt mà mũi tên chỉ vào (Quy ước nếu mũi tên chỉ đúng vào bán kính chung của hai hình quạt thì được tính là chỉ vào hình quạt phía bên trái mũi tên). Tính xác suất của các biến cố:  E: "Số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng nhau". **Cách giải:** Phép thử ở đây là quay tấm bìa 2 lần và ghi lại số mà mũi tên chỉ vào ở mỗi lần quay. Gọi kết quả của phép thử là cặp số (a,b), trong đó a là số ghi được ở lần quay thứ nhất và b là số ghi được ở lần quay thứ hai. Vì trên tấm bìa có các số từ 1 đến 10, nên a và b đều có thể nhận các giá trị thuộc tập hợp $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ Lần quay thứ nhất có 10 kết quả có thể xảy ra. Ứng với mỗi kết quả của lần quay thứ nhất, lần quay thứ hai cũng có 10 kết quả có thể xảy ra. Do đó, số phần tử của không gian mẫu Ω là: $n(\Omega) = 10 \times 10 = 100$ Do tấm bìa được chia làm mười hình quạt bằng nhau và diện tích các hình quạt bằng nhau nên khả năng mũi tên dừng lại ở mỗi hình quạt trong một lần quay là hoàn toàn như nhau. Quy ước "chỉ vào ranh giới thì tính là hình quạt bên trái" đảm bảo mỗi lần quay luôn cho ra đúng 1 kết quả duy nhất. Hai lần quay là hai hành động độc lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. Từ những điều này, ta suy ra 100 kết quả của phép thử (không gian mẫu) là các kết quả đồng khả năng.

		Biến cố E: "Số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng nhau". Điều này có nghĩa là kết quả của lần quay thứ nhất phải giống hệt kết quả của lần quay thứ hai (a = b). Các kết quả thuận lợi cho biến cố E bao gồm các cặp số: (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7), (8, 8), (9, 9), (10, 10). Đếm các cặp số trên, ta thấy số kết quả thuận lợi cho biến cố E là: n(E) = 10 Xác suất của biến cố E được tính bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho E và tổng số kết quả có thể xảy ra (số phần tử của không gian mẫu Ω). Ta có: $P(E)=\frac{n(E)}{n(\Omega)}=\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$ Vậy xác suất của biến cố E là $\frac{1}{10}$
	b)	F: "Số ghi trên hình quạt ở lần quay sau chia hết cho số ghi trên hình quạt ở lần quay trước". **Cách giải:** F: "Số ghi trên hình quạt ở lần quay sau chia hết cho số ghi trên hình quạt ở lần quay trước". Nghĩa là kết quả (a, b) phải thỏa mãn điều kiện: b chia hết cho a. Ta sẽ liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố F dựa vào giá trị của a (lần quay 1): • Nếu a = 1: b có thể là bất kỳ số nào từ 1 đến 10 (có **10** kết quả). • Nếu a = 2: $b\in\{2,4,6,8,10\}$ (có **5** kết quả). • Nếu a = 3: $b\in\{3,6,9\}$ (có **3** kết quả). • Nếu a = 4: $b\in\{4,8\}$ (có **2** kết quả). • Nếu a = 5: $b\in\{5,10\}$ (có **2** kết quả). • Nếu a = 6: b = 6 (có **1** kết quả). • Nếu a = 7: b = 7 (có **1** kết quả). • Nếu a = 8: b = 8 (có **1** kết quả). • Nếu a = 9: b = 9 (có **1** kết quả). • Nếu a = 10: b = 10 (có **1** kết quả). Số kết quả thuận lợi cho biến cố F là tổng của tất cả các trường hợp trên: $n(F)=10+5+3+2+2+1+1+1+1+1=27$ Xác suất của biến cố F là: $P(F)=\frac{n(F)}{n(\Omega)}=\frac{27}{100}$

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

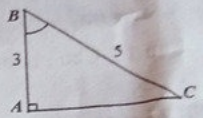
KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2026-2027
Khóa ngày 25/5/2026
Môn: TOÁN (CHUNG)
Thời gian làm bài: 90 phút *(Không kể thời gian giao đề)*

Họ và tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

Mã đề thi: 004

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)

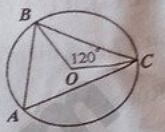
Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB=3$, $BC=5$ *(hình vẽ bên)*.



Giá trị của $\cos\widehat{ABC}$ bằng

A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{4}{5}$. C. $\frac{3}{5}$. D. 5.

Câu 2. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC có $\widehat{BOC}=120^\circ$ *(hình vẽ bên)*. Số đo của $\widehat{BAC}$ bằng



A. 60°. B. 120°. C. 50°. D. 80°.

Câu 3. Diện tích của hình tròn $(O;R)$ là

A. πR. B. $2\pi R$. C. $2\pi R^2$. D. πR^2.

Câu 4. Cho đường thẳng a và đường tròn $(O;R)$. Gọi d là khoảng cách từ O đến a. Đường thẳng a và đường tròn $(O;R)$ tiếp xúc với nhau khi

A. $d<R$. B. $d>R$. C. $d=R$. D. $d\neq R$.

Câu 5. Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy r và đường sinh l là

A. $S_{xq}=\pi rl$. B. $S_{xq}=2\pi rl$. C. $S_{xq}=\pi r^2 l$. D. $S_{xq}=2\pi r^2 l$.

Câu 6. Cho mặt cầu có bán kính $R=3\ cm$. Diện tích của mặt cầu này là

A. $4\pi\ cm^2$. B. $8\pi\ cm^2$. C. $36\pi\ cm^2$. D. $16\pi\ cm^2$.

Câu 7. Cho mẫu số liệu có 50 giá trị được thống kê theo bảng tần số sau

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	7	12	8	3	20

Tần số tương đối của giá trị x_5 là

A. 10%. B. 40%. C. 20%. D. 15%.

Câu 8. Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất một lần. Số phần tử của không gian mẫu là

A. 2. B. 1. C. 6. D. 4.

Câu 9. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}x+2y=1\\x-y=-2\end{cases}$?

A. $(1;1)$. B. $(-1;1)$. C. $(1;-1)$. D. $(-1;-1)$.

Câu 10. Nghiệm của bất phương trình $x+3>0$ là

A. $x>3$. B. $x<-3$. C. $x>-3$. D. $x<3$.

Câu 11. Biểu thức $\sqrt{x-5}$ xác định khi

A. $x\geq 5$. B. $x<5$. C. $x>5$. D. $x\leq 5$.

Câu 12. Rút gọn biểu thức $\sqrt{\left(9+\sqrt{5}\right)^2}$ có kết quả là

A. $-9+\sqrt{5}$. B. $9+\sqrt{5}$. C. $9-\sqrt{5}$. D. $-9-\sqrt{5}$.

Câu 13. Phương trình nào sau đây **không phải** là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $-3x+2=0$. B. $2x+7y=5$. C. $x+1=0$. D. $3-2x=0$.

Câu 14. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y=\frac{1}{5}x^2$?

A. $\left(5;\frac{1}{5}\right)$. B. $(5;5)$. C. $(5;25)$. D. $(5;10)$.

Câu 15. Các nghiệm của phương trình $x^2-4x+3=0$ là

A. $x_1=1;x_2=-3$. B. $x_1=-1;x_2=3$. C. $x_1=1;x_2=3$. D. $x_1=-1;x_2=-3$.

Câu 16. Cho phương trình $x^2+26x+5=0$ có hai nghiệm x_1,x_2. Giá trị của x_1x_2 bằng

A. –5. B. –26. C. 26. D. 5.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17 (1,5 điểm). Cho biểu thức $A=\frac{3}{\sqrt{x}-2}-\frac{12}{x-4}$ với $x\geq 0,\ x\neq 4$.

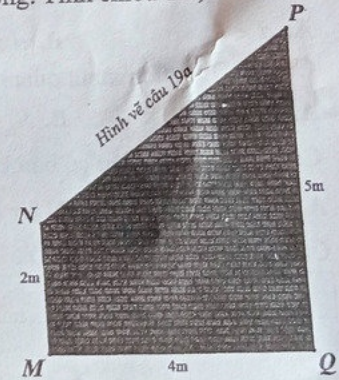
a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm tất cả các giá trị của x để $A=\frac{3}{5}$.

Câu 18 (1,5 điểm). Nhân dịp tổng kết cuối năm học 2025 - 2026, các bạn học sinh lớp 9A đặt mua một tấm vải hình chữ nhật để làm phông nền trang trí lớp học. Biết tấm vải đó có chiều dài gấp đôi chiều rộng, chu vi của nó bằng 12 mét và mỗi mét vuông vải có giá 30 nghìn đồng. Tính chiều dài, chiều rộng của tấm vải và số tiền mua tấm vải đó.

Câu 19 (2,0 điểm).

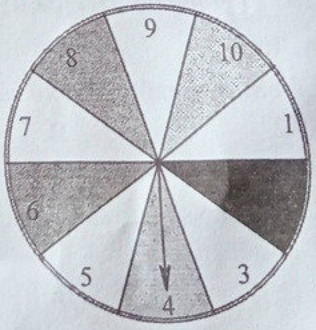
a) Một bức tường đang xây dở có dạng hình thang vuông $MNPQ$, vuông góc ở M và Q, $MN=2\ m$, $PQ=5\ m$, $MQ=4\ m$ *(hình vẽ bên)*. Tính độ dài cạnh NP.



Hình vẽ câu 19a

b) Cho tam giác nhọn ABC có E, F là chân các đường vuông góc lần lượt hạ từ B và C xuống AC và AB. Biết H là giao điểm của BE và CF; I là trung điểm của đoạn thẳng AH và J là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh $BCEF$ là tứ giác nội tiếp đường tròn và IJ vuông góc với EF.

Câu 20 (1,0 điểm). Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm mười hình quạt bằng nhau, đánh số từ 1 đến 10 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm *(hình vẽ bên)*. Bạn An quay tấm bìa hai lần, quan sát và ghi lại số của hình quạt mà mũi tên chỉ vào *(Quy ước nếu mũi tên chỉ đúng vào bán kính chung của hai hình quạt thì được tính là chỉ vào hình quạt phía bên trái mũi tên)*. Tính xác suất của các biến cố:



a) E: "Số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng nhau".

b) F: "Số ghi trên hình quạt ở lần quay sau chia hết cho số ghi trên hình quạt ở lần quay trước".

---------- **Hết** ----------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG TRỊ

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

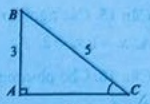
KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2026-2027
Khóa ngày 25/5/2026
Môn: TOÁN (CHUNG)
Thời gian làm bài: 90 phút *(Không kể thời gian giao đề)*

Họ và tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

Mã đề thi: 003

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm)

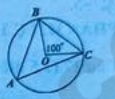
Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB=3$, $BC=5$ *(hình vẽ bên)*.



Giá trị của $\sin\widehat{ACB}$ bằng

A. $\frac{3}{5}$. **B.** $\frac{4}{5}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** 5.

Câu 2. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC có $\widehat{BOC}=100^\circ$ *(hình vẽ bên)*. Số đo của $\widehat{BAC}$ bằng



A. 100°. **B.** 200°. **C.** 50°. **D.** 80°.

Câu 3. Diện tích của hình tròn $(O;R)$ là

A. πR. **B.** πR^2. **C.** $2\pi R$. **D.** $2\pi R^2$.

Câu 4. Cho đường thẳng a và đường tròn $(O;R)$. Gọi d là khoảng cách từ O đến a. Đường thẳng a và đường tròn $(O;R)$ cắt nhau khi

A. $d<R$. **B.** $d>R$. **C.** $d=R$. **D.** $d\neq R$.

Câu 5. Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h là

A. $S_{xq}=\pi Rh$. **B.** $S_{xq}=2\pi Rh$. **C.** $S_{xq}=\pi R^2h$. **D.** $S_{xq}=2\pi R^2h$.

Câu 6. Cho mặt cầu có bán kính $R=2\,cm$. Diện tích của mặt cầu này là

A. $4\pi\,cm^2$. **B.** $8\pi\,cm^2$. **C.** $36\pi\,cm^2$. **D.** $16\pi\,cm^2$.

Câu 7. Cho mẫu số liệu có 50 giá trị được thống kê theo bảng tần số sau

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	8	12	18	2	10

Tần số tương đối của giá trị x_5 là

A. 10%. **B.** 20%. **C.** 5%. **D.** 15%.

Câu 8. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Số phần tử của không gian mẫu là



A. 2. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 8.

Câu 9. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=1\\x-y=2\end{cases}$?

A. $(1;1)$. **B.** $(1;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-1;-1)$.

Câu 10. Nghiệm của bất phương trình $x+2>0$ là

A. $x>-2$. **B.** $x<-2$. **C.** $x>2$. **D.** $x<2$.

Câu 11. Biểu thức $\sqrt{x-6}$ xác định khi

A. $x>6$. **B.** $x<6$. **C.** $x\geq 6$. **D.** $x\leq 6$.

Câu 12. Rút gọn biểu thức $\sqrt[3]{\left(26+\sqrt{5}\right)^3}$ có kết quả là

A. $-26+\sqrt{5}$. **B.** $26-\sqrt{5}$. **C.** $26+\sqrt{5}$. **D.** $-26-\sqrt{5}$.

Câu 13. Phương trình nào sau đây **không phải** là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $-5x+2=0$. **B.** $2x+7=0$. **C.** $x+1=0$. **D.** $3x-2y=4$.

Câu 14. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số $y=\frac{1}{3}x^2$?

A. $\left(3;\frac{1}{3}\right)$. **B.** $(3;6)$. **C.** $(3;9)$. **D.** $(3;3)$.

Câu 15. Các nghiệm của phương trình $x^2-3x+2=0$ là

A. $x_1=1;x_2=2$. **B.** $x_1=-1;x_2=2$. **C.** $x_1=1;x_2=-2$. **D.** $x_1=-1;x_2=-2$.

Câu 16. Cho phương trình $x^2+9x+5=0$ có hai nghiệm x_1,x_2. Giá trị của x_1x_2 bằng

A. -5. **B.** -9. **C.** 9. **D.** 5.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17 (1,5 điểm). Cho biểu thức $A=\frac{3}{\sqrt{x}-2}-\frac{12}{x-4}$ với $x\geq 0, x\neq 4$.

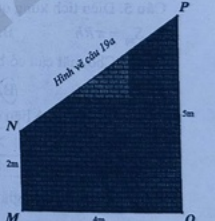
a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm tất cả các giá trị của x để $A=\frac{3}{5}$.

Câu 18 (1,5 điểm). Nhân dịp tổng kết cuối năm học 2025 - 2026, các bạn học sinh lớp 9A đặt mua một tấm vải hình chữ nhật để làm phông nền trang trí lớp học. Biết tấm vải đó có chiều dài gấp đôi chiều rộng, chu vi của nó bằng 12 mét và mỗi mét vuông vải có giá 30 nghìn đồng. Tính chiều dài, chiều rộng của tấm vải và số tiền mua tấm vải đó.

Câu 19 (2,0 điểm).

a) Một bức tường đang xây dở có dạng hình thang vuông $MNPQ$, vuông góc ở M và Q, $MN=2$ *m*, $PQ=5$ *m*, $MQ=4$ *m (hình vẽ bên).* Tính độ dài cạnh NP.



b) Cho tam giác nhọn ABC có E, F là chân các đường vuông góc lần lượt hạ từ B và C xuống AC và AB. Biết H là giao điểm của BE và CF; I là trung điểm của đoạn thẳng AH và J là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh $BCEF$ là tứ giác nội tiếp đường tròn và IJ vuông góc với EF.

Câu 20 (1,0 điểm). Một tấm bìa cứng hình tròn được chia làm mười hình quạt bằng nhau, đánh số từ 1 đến 10 và được gắn vào trục quay có mũi tên cố định ở tâm *(hình vẽ bên).* Bạn An quay tấm bìa hai lần, quan sát và ghi lại số của hình quạt mà mũi tên chỉ vào *(Quy ước nếu mũi tên chỉ đúng vào bán kính chung của hai hình quạt thì được tính là chỉ vào hình quạt phía bên trái mũi tên).* Tính xác suất của các biến cố:



a) E: "Số ghi trên hai hình quạt ở hai lần quay bằng nhau".

b) F: "Số ghi trên hình quạt ở lần quay sau chia hết cho số ghi trên hình quạt ở lần quay trước".

---------- **Hết** ----------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)